

	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial		Fecha: 27/09/2025
	APELLIDO Y NOMBRE: TORRES DANIELE FABRIZIO (Escribir en imprenta mayúscula)		Nota: 48/50
	Legajo: 94231		Curso: 4K3
	Nro. Orden en planilla de asistencia: 39		

Se pide al Estudiante que analice la situación planteada y luego:

1. Como Product Owner defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (18 puntos)
 - a. Identifique el conjunto de User Stories que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal.
 - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las User Stories seleccionadas.
2. Como Product Owner: (32 puntos)
 - a. Identifique 1 User Story con su tarjeta completa indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas al requerimiento de **generación de la rendición detallada de los beneficiarios que reciben la donación en un momento dado**. Además debe incluir la **estimación en puntos de historia** justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia y su relación con otras User Stories.
 - b. Indique la User Story que haya elegido **canónica** sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

Venta Cambalache Solidario - Tema B

La **Venta Cambalache Solidario** es una iniciativa de una comunidad educativa que tiene como objetivo central la recaudación de fondos solidarios para acompañar a estudiantes que requieren apoyo económico en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, como materiales escolares, salidas educativas o cursos especiales.

El modelo se basa en la venta de productos —nuevos o usados— ofrecidos por miembros de la comunidad o terceros, donde un porcentaje del valor recaudado es destinado automáticamente al fondo común.

La comunidad educativa que lleva adelante el proyecto Venta Cambalache Solidario ha alcanzado una nueva etapa de madurez en su funcionamiento. Luego de varias experiencias donde la compra y venta de productos solidarios fue gestionada de forma manual o a través de plataformas externas (WhatsApp, redes sociales), se ha detectado la necesidad de desarrollar un sistema más robusto, centrado no tanto en la experiencia del usuario final sino en la gestión administrativa interna del circuito solidario. Por ese motivo, se propone desarrollar una aplicación destinada exclusivamente a los miembros de la Comisión Cambalache (CC), con el objetivo de brindar soporte al control, la validación y la asignación de los fondos recaudados, siguiendo criterios claros y reglas de negocio previamente definidas por la comunidad.

Esta aplicación se plantea como una primera versión funcional que permita poner a prueba el modelo de gestión solidaria antes de escalarlo con nuevas características a otras comisiones.

El sistema deberá permitir que la Comisión lleve adelante un control centralizado sobre múltiples aspectos clave del proceso solidario. En primer lugar, será necesario gestionar las políticas de donación vigentes, las cuales determinan el porcentaje mínimo que debe ser destinado al fondo solidario según el valor del producto vendido. Estas políticas, sujetas a cambios según las necesidades institucionales, podrán ser definidas por tramos de precio.

con un precio desde y precio hasta de la venta y el porcentaje de donación correspondiente a ese rango de a su vez de su vigencia.

Además, el sistema deberá procesar la información de ventas mensuales por grado, que proviene de canales externos como ferias escolares, formularios o redes sociales, y que será ingresada por la Comisión mediante planillas o archivos estructurados. Cada venta, asociada a un grado específico, permitirá calcular el monto recaudado por curso, que será posteriormente utilizado para asignar beneficios o cubrir gastos.

Otro aspecto central del sistema será el manejo de candidaturas a beneficios solidarios. Durante el mes, los estudiantes o sus familias pueden postularse para recibir parte de lo recaudado en nombre de su grado. Sin embargo, la regla establece que cada persona solo puede ser beneficiada una vez por año calendario, aunque puede postularse en más de una oportunidad. La aplicación deberá tener la capacidad de registrar las postulaciones, vincularlas a un grado, y controlar automáticamente si ese postulante ya ha sido beneficiado en el mismo año. Al finalizar el mes, si existen candidatos elegibles para un determinado grado, el sistema deberá asignar automáticamente el monto total recaudado de ese grado al candidato correspondiente, quedando todo debidamente registrado.

Sin embargo, puede suceder que en uno o más grados no haya candidatos disponibles en un determinado mes. En esos casos, si la Comisión ha cargado previamente un presupuesto institucional con los distintos gastos escolares previstos para ese período, el sistema podrá proponer utilizar los montos no asignados a beneficios para cubrir esos gastos. Para ello, se tendrá en cuenta el orden de prioridad previamente establecido para cada gasto (alta, media o baja), respetando siempre que no se exceda el monto disponible.

El sistema deberá permitir generar dos tipos de reportes específicos: una rendición detallada por beneficiarios, que incluya nombre completo, grado, monto asignado y fecha de otorgamiento de cada beneficio; y una rendición detallada por gastos, que muestre el listado de gastos cubiertos, su prioridad, monto aplicado y el saldo restante del presupuesto mensual.

Las rendiciones serán mensuales y podrán ser filtradas por grado, monto total recaudado y estado de aprobación del gasto según la rendición. Estos filtros serán esenciales para auditorías posteriores. En caso de no haber beneficiarios para un grado para un mes en particular, el sistema lo debe informar.

El sistema estará orientado principalmente a brindar soporte a las tareas administrativas internas de la Comisión Cambalache, aunque podría contemplar la participación activa de los distintos actores de la comunidad. En ese sentido, se evalúa la posibilidad de incorporar un panel informativo para participantes, desde donde las familias o estudiantes podrían consultar el estado de las postulaciones realizadas, visualizar el historial de beneficios otorgados, y seguir la evolución de la recaudación por grado.

Asimismo, se prevé el desarrollo de herramientas que en su primera versión permitan representar gráficamente estadísticas comparativas entre cursos o entre distintos períodos, lo cual podría contribuir significativamente a la transparencia del sistema y al análisis estratégico de su impacto. También se contempla la posibilidad de integrar servicios de pago online, lo que facilita una futura automatización del circuito de compraventa.

Este sistema tiene como principal finalidad mejorar la trazabilidad de cada peso recaudado, garantizar una distribución justa y documentada de los beneficios, y facilitar la rendición mensual de cuentas. Al centralizar estas tareas en una herramienta digital, la Comisión Cambalache podrá tomar decisiones más fundamentadas, reducir errores administrativos y aumentar la confianza de toda la comunidad educativa en el funcionamiento del proyecto solidario. En esta etapa inicial, el desarrollo se concibe como un primer producto capaz de cubrir el flujo crítico de gestión y servir como base para futuras iteraciones que amplíen sus funcionalidades.

Torres Danilo Fabrizio

4K3

04231

(39)

① Hipótesis: Aplicación para la gestión administrativa interna del circuito solidario en la Comisión Combate, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de cada peso recaudado, garantizar una distribución justa y documentada de los beneficios.

Incluye:

- ✓ Registrar Políticas de donación
- Registrar información de ventas mensuales por grado
- Registrar postulaciones
- Registrar asignación de beneficio
- Registrar presupuesto institucional
- ✓ Generar rendición detallada por beneficiario

No incluye:

- Consultar estado de postulaciones realizadas
- Visualizar historial de beneficios otorgados
- Visualizar estadísticas comparativas entre cursos o períodos
- ✓ Integrar servicio de pago online
- Visualizar recaudación por grado

- Visualizar rendiciones filtradas por grado, monto o estado.

→ Estadísticas comparativas entre cursos o distintos períodos

Justificación: En este MVP se lleva a cabo el flujo crítico,

de la gestión administrativa interna de la comisión, abarcando

desde el registro de las políticas de donación con una funcionalidad

esencial que permite determinar el porcentaje mínimo que debe

ser destinado al fondo solidario. Por otro lado, el procesamiento

y registro de la información de ventas mensuales por grado

que posteriormente ayudara a calcular monto recaudado por...
y ser utilizado para asignar beneficios o cubrir gastos.
También se incluye la asignación de beneficios a un
candidato, registrando esta información y en caso de
no haber candidatos dichos fondos son asignados por el
cubrimiento de gastos previamente habiendo registrado el
presupuesto institucional).

No se incluyen funcionalidades que abarcan el Rol de
familiar o estudiantes, debido a que esta primera versión
es para cubrir el flujo de gestión interna. Tampoco filtros
en las rendiciones que agregarían complejidad, aumentando tiempos.
Por último, se incluyen la generación de reportes ya
que contribuyen a la idea de una distribución justa y
documentada de los beneficios, mejorando la trazabilidad de
cada peso recaudado.

② Generar rendición detallada por beneficiarios → Frase verbal
Como miembro de la Comisión QUIERO visualizar una
rendición detallada de los beneficiarios que reciben una donación
para documentar los beneficios otorgados.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe generar la rendición detallada con nombre completo,
monto asignado, grado y fecha de otorgamiento de cada
beneficio, de un mes en particular.
- Se puede generar la rendición detallada filtrando por
grado, monto total recaudado y estado de aprobación del
gasto según la rendición.
- En caso, de no haber beneficiados para un mes
en particular, el sistema lo debe informar.

2/2

Torres Daniele Fabrizio

483

423

39

Pruebas de aceptación:

- Probar generar rendición detallada por beneficiarios sin filtrar por grado, monto total recaudado o estado de aprobación del gasto según la rendición [PASA]
- Probar generar rendición detallada por beneficiarios filtrando por monto total recaudado [PASA]
- Probar generar rendición detallada por beneficiarios en un mes donde no hay beneficiarios y el sistema informe que no existen beneficiarios en ese mes [PASA]

Estimación: 5

- Complejidad: Medio, se deben realizar consultas y filtros para la generación del reporte, pudiendo filtrar por más de un atributo.
- Incertidumbre: Alta, están claros los campos que deben mostrarse y qué ocurre en caso de no haber beneficiarios. Sin embargo no se aclara el formato del documento ya sea un reporte en excel, pdf, acceso o por pantalla. Tampoco aclara un orden específico.
- Esfuerzo: Medio, si bien no se requiere de un tiempo prolongado de desarrollo, se deben implementar librerías según el formato que se especifique lo que lleva tiempo de investigación.

User Story canónica

Registrar Políticas de donación

Con un Story Point de 1 la tomo como canónica, ya que solo es un registro en la base de datos donde se debe ingresar un precio desde y hasta de la venta y el porcentaje de donación correspondiente a ese Precio. La incertidumbre es nula, ya que está claro que se debe guardar de la política.

 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba Ing. en Sistemas de Información	Ingeniería y Calidad de Software Primer Parcial	Fecha: 27/09/2025 33/50
	APELLIDO Y NOMBRE: TORRES DANIELE FABRIZIO (Escribir en imprenta mayúscula)	Legajo: 94231 Curso: 4K3 Nro. Orden en planilla de asistencia: 39

Consigna:

- Lea atentamente cada una de las preguntas.
- Las preguntas pueden tener una o más respuestas correctas.
- Las respuestas correcta de cada pregunta vale 5 puntos.
- Duración de esta parte del parcial 45 minutos.
- **LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSIGNA Y DE LAS PREGUNTAS ES PARTE DE LO QUE SE EVALÚA**

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
1.	Una startup ha invertido en una plataforma de desarrollo low-code esperando que sus desarrolladores junior puedan crear aplicaciones complejas sin experiencia técnica profunda. Como Líder de Proyecto, ¿qué afirmaciones serían coherentes con los planteamientos de Fred Brooks? Seleccione todas las opciones correctas: A) Las herramientas low-code pueden reducir dificultades accidentales como la codificación manual. B) Las dificultades esenciales, como la complejidad del dominio y la comunicación con el cliente, seguirán presentes. C) La experiencia técnica se vuelve irrelevante con herramientas modernas. D) Las herramientas pueden mejorar la productividad, pero no eliminar las dificultades esenciales.	A, D B 2p
2.	Un proyecto de desarrollo de software para una entidad bancaria debe entregarse antes de lo previsto por una exigencia regulatoria. El cliente no está dispuesto a reducir el alcance ni aumentar el presupuesto. ¿Qué afirmaciones son consistentes con el planteo de la triple restricción? Seleccione todas las opciones correctas: A) Reducir el tiempo sin ajustar el alcance ni el costo, puede generar sobrecarga en el equipo. B) Para cumplir con el nuevo plazo, se debería reducir el alcance o aumentar el presupuesto. C) La calidad del producto podría verse afectada si se mantiene el alcance y el costo. D) El tiempo es una variable independiente que no afecta las otras restricciones.	A, B, C 5p
3.	Una empresa trabaja con sprints de dos semanas. El cliente solicita que se reduzca la duración de los sprints para acelerar la entrega. ¿Qué afirmaciones son coherentes con la gestión del tiempo en proyectos ágiles? Seleccione todas las opciones correctas: A) Reducir la duración del sprint puede limitar la cantidad de trabajo entregable. B) El tiempo en ágil es flexible y no afecta la calidad del producto. C) El tiempo en proyectos ágiles es fijo por iteración, pero puede ajustarse entre sprints si el equipo así lo decide. D) Acelerar los sprints sin ajustar el alcance puede generar deuda técnica.	A C D 1p

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↓
4.	En un proyecto ágil, el equipo decide reducir la documentación formal de requerimientos. ¿Qué prácticas justifican esta decisión según los principios ágiles? Selecciona todas las opciones correctas: A) La documentación detallada es obligatoria para cada iteración. B) Se prioriza la comunicación directa y continua con el cliente. C) Los requerimientos se documentan exhaustivamente antes de iniciar el desarrollo. D) Se utiliza el product backlog como herramienta viva para gestionar requerimientos. E) La documentación mínima viable permite mayor flexibilidad ante cambios	B, D, E Sp
5.	Utilizando el framework Scrum, ¿qué elementos pueden influir directamente en la planificación de un release? A) La velocidad del equipo en sprints anteriores. B) La definición de "Done" del equipo. C) La cantidad de bugs reportados en versiones anteriores (sin contexto). D) La capacidad estimada del equipo durante el release. E) La duración fija de cada sprint sin considerar el contenido.	A, D, E, B ABD PP
6.	En el contexto de estimaciones ágiles, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? A) Las estimaciones en puntos de historia permiten comparar esfuerzos relativos entre historias de usuario, sin necesidad de conocer su duración exacta. B) El uso de estimaciones temporales (horas/días) es preferido en metodologías ágiles por su precisión. C) Planning Poker fomenta la colaboración del equipo y reduce el sesgo individual en las estimaciones. D) Las estimaciones ágiles deben ser precisas para garantizar el cumplimiento del sprint. E) El valor de una historia de usuario puede influir en su estimación si se utiliza el método WSJF (Weighted Shortest Job First), "el trabajo más corto ponderado primero", cuyo objetivo es producir el máximo beneficio económico para una organización al aportar el máximo valor.	A, C, D, E PP
7.	Durante una revisión de sprint, el equipo presenta los avances al Product Owner y stakeholders. Uno de los desarrolladores comenta que el Scrum Master debería haber intervenido más en la toma de decisiones técnicas. Por otro lado, el Product Owner propone reorganizar el equipo para acelerar la entrega de funcionalidades. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan correctamente los roles y responsabilidades en Scrum? A) El Scrum Master facilita el proceso Scrum, pero no toma decisiones técnicas ni de negocio. B) El Product Owner puede reorganizar el equipo si considera que eso mejora la entrega de valor. C) Los desarrolladores son los responsables de las decisiones técnicas y de cómo llevar a cabo el trabajo. D) El Scrum Master debe intervenir en las decisiones técnicas para asegurar la calidad del producto. E) El Product Owner define qué se construye, pero no cómo se construye.	A, C, E Sp

Nro.	Pregunta	Escriba en esta columna las opciones de respuesta correcta ↴
8.	Durante la planificación de un proyecto bajo gestión tradicional, el gerente de proyecto solicita un cronograma detallado con fechas de inicio y fin para cada tarea. El equipo técnico propone incluir márgenes de contingencia y documentar los supuestos. Sin embargo, algunos stakeholders presionan para acortar los plazos y eliminar tareas que consideran innecesarias. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional de proyectos en este contexto? A) Incluir márgenes de contingencia para mitigar riesgos y posibles desviaciones. B) Documentar los supuestos que afectan el cronograma para facilitar el análisis posterior. C) Eliminar tareas del cronograma si los stakeholders consideran que no aportan valor directo. D) Definir fechas de inicio y fin basadas en estimaciones realistas y recursos disponibles. E) Ajustar el cronograma únicamente en función de las expectativas del cliente.	A, B, D 3p
9.	Durante la ejecución de un proyecto tradicional, el equipo técnico solicita modificar el alcance para incluir una funcionalidad adicional que no estaba prevista originalmente. El líder de proyecto evalúa el impacto en tiempo y costos, mientras que el cliente insiste en que se implemente sin alterar el cronograma. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas de gestión tradicional en este contexto? A) Evaluar el impacto del cambio en el alcance sobre el cronograma, costos y calidad. B) Registrar el cambio en el plan de proyecto solo si el cliente lo aprueba formalmente. C) Aplicar el proceso de gestión de cambios antes de incorporar la nueva funcionalidad. D) Implementar el cambio directamente si el equipo técnico lo considera beneficioso. E) Negociar con el cliente para ajustar el cronograma si el cambio es aceptado.	A, C, E 5p
10.	Durante una auditoría de configuración funcional para un proyecto de desarrollo de software, el auditor detecta que varios ítems de configuración no tienen trazabilidad con los requisitos originales. El líder del proyecto argumenta que los cambios fueron menores y no requerían documentación formal. El equipo de calidad propone revisar el proceso de control de cambios. ¿Qué acciones están alineadas con buenas prácticas en auditorías de SCM? A) Aceptar cambios menores sin documentación si no afectan funcionalidades críticas. B) Revisar el proceso de control de cambios para asegurar que todos los ítems modificados estén registrados. C) Validar únicamente los ítems que fueron entregados al cliente final. D) Documentar las decisiones tomadas durante el desarrollo, incluso si los cambios parecen triviales. E) Verificar que todos los ítems de configuración tengan trazabilidad con los requisitos aprobados.	B, D, E 5p